

ANÁLISE ORGANIZACIONAL E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

Avaliação do Módulo 3 - Relatório Parcial da Ação de Extensão

Junho de 2026

Nome Completo: Diego Serafim de Sousa
Disciplina: Análise Organizacional e Soluções Tecnológicas
Semestre: 2026/1
Curso: Tecnologia da Informação
Público-alvo: Moradores de Belém/PA, comerciantes locais, lideranças comunitárias e gestores da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB)
Local de realização: Cabanagem, Belém, Pará

1 TEMA DA AÇÃO

VIAS URBANAS - MONITORAMENTO PARTICIPATIVO DA INFRAESTRUTURA URBANA

2 RESUMO

Este documento apresenta o desenvolvimento da ação de extensão 'Vias urbanas do bairro Cabanagem', realizada no bairro da Cabanagem em Belém, Pará. O tema central é o diagnóstico participativo da infraestrutura das vias urbanas. O objetivo geral é diagnosticar a situação atual da pavimentação e drenagem das vias do bairro, propondo uma solução tecnológica baseada em dados públicos e colaborativos. A metodologia compreendeu quatro etapas:

1. Diagnóstico participativo e coleta de dados;
2. Pré-processamento e análise exploratória;
3. Validação da hipótese;
4. Prototipação do dashboard.

Os resultados alcançados até o momento incluem o mapeamento de 5 vias, a aplicação de 10 questionários, a consolidação de uma base de dados tratada e a identificação de que 62% das vias não possuem pavimentação adequada.

Palavras-chave: Infraestrutura urbana. Dados públicos. Análise organizacional. Participação social. Bairro da Cabanagem.

3 INTRODUÇÃO

3.1 Escopo do planejamento da ação de extensão

Este documento tem como objetivo apresentar o andamento da ação de extensão 'Vias urbanas do bairro Cabanagem - Monitoramento Participativo da Infraestrutura Urbana', desenvolvida no bairro da Cabanagem em Belém, Pará. A ação

foi planejada para diagnosticar a situação atual da infraestrutura das vias urbanas do bairro, com ênfase nas condições de pavimentação e drenagem, e propor uma solução tecnológica participativa que auxilie a comunidade e os gestores públicos na identificação e priorização de melhorias.

O bairro cabanagem foi selecionado por apresentar problemas históricos de infraestrutura, conforme relatos de moradores e dados preliminares do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA), que indicam que apenas 42% das vias possuem pavimentação adequada. A ação de extensão busca preencher uma lacuna de conhecimento sobre a realidade local e produzir evidências técnicas que possam subsidiar políticas públicas mais justas.

3.2 Referencial que fundamenta essa ação

O referencial teórico que fundamenta essa ação de extensão está ancorado em três pilares fundamentais.

No que tange à **Análise Organizacional**, fundamenta-se no modelo de Quinn e Rohrbaugh (1983), que permite diagnosticar a cultura organizacional da gestão pública municipal por meio de duas dimensões: foco (interno versus externo) e controle (flexibilidade versus estabilidade). A aplicação deste modelo à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB) revela uma cultura predominantemente hierárquica, caracterizada por processos centralizados, resistência a mudanças e priorização do centro em detrimento da periferia. Adicionalmente, as abordagens estrutural, política e de sistemas organizacionais envolvidos na gestão da infraestrutura urbana.

No que se refere ao **Tratamento e Análise de Dados**, as metodologias de preparação e análise exploratória de dados (Ferreira et al. 2021) e os fundamentos de ciência de dados (GRUS, 2021) fornecem a estrutura técnica para o pré-processamento, a limpeza, a imputação de valores ausentes, a detecção de outliers e a geração de estatísticas descritivas e visualizações dos dados coletados, garantindo a confiabilidade e a validade das análises.

No que se refere à **Proteção de Dados**, a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.790/2018) orienta o tratamento ético e responsável dos dados pessoais coletados dos moradores, assegurando conformidade legal e respeito à privacidade, com especial atenção aos princípios da finalidade, adequação, necessidade, transparência e segurança.

3.3 Público alvo da ação de extensão

Tabela 1 - Caracterização do público-alvo da ação de extensão na Cabanagem

Categoria	Descrição	Papel na ação
Moradores do bairro	Aproximadamente 30.000 pessoas residem no bairro	Fornecedores de dados primários por meio de questionários validadores do dashboard e beneficiários finais das melhorias propostas
Comerciantes locais	Empreendedores do bairro	Relatores dos impactos econômicos da precariedade viária sobre seus negócios
Lideranças comunitárias	Representantes de associações de moradores e líderes de setor	Facilitadores do contato com a comunidade, divulgadores da ação e canais de comunicação com o poder público
Gestores da SEMOB	Secretária Municipal de Mobilidade Urbana de Belém	Potenciais implementadores das soluções propostas e parceiros na validação do dashboard

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

3.4 Objetivo geral e objetivos específicos da ação de extensão

Objetivo geral: Diagnosticar a situação atual da infraestrutura das vias urbanas do bairro da Cabanagem em Belém, Pará, por meio da análise de dados públicos e colaborativos, propondo um sistema participativo de monitoramento e priorização de melhorias.

Objetivos específicos:

- Mapear as condições de pavimentação e drenagem das vias do bairro da Cabanagem a partir de dados do SINISA e de coleta primária com os moradores.
- Tratar e analisar exploratoriamente os dados coletados utilizando ferramentas de software livre (Orange Lab, Python/pandas).
- Propor um dashboard interativo que permita à comunidade e aos gestores públicos visualizar os problemas prioritários e acompanhar o andamento das obras.

4 METODOLOGIA

Tabela 2 - Cronograma de etapas e atividades da metodologia

Etapa	Atividade desenvolvida	Período	Situação
Etapa 1 - Diagnóstico participativo e coleta de dados	1.1. Mapeamento e observação direta das principais vias do bairro (Av. Brasil, Rua São Pedro, Rua do fio, entre outras) com registro fotográfico e georreferenciamento de pontos críticos de alagamento e buracos utilizando celular. 1.2. Aplicação de questionários semiestruturados com 10 moradores do bairro, abrangendo todos os setores censitários com abordagem presencial. 1.3. Realização de entrevistas com 5 lideranças comunitárias e 2 gestores da SEMOB. 1.4. Coleta de dados secundários no SINISA. 1.5. Consulta no Portal da Transparência de Belém para identificação de contratos e licitações de obras no bairro.	01/06/2026 a 14/06/2026	Concluída
Etapa 2 - Pré-processamento e análise exploratória dos dados	2.1. Consolidação dos dados primários (10 questionários) e secundários (planilhas SINISA) em uma base no formato CSV. 2.2. Tratamento de valores ausentes: imputação por mediana para variáveis numéricas (ex.: tempo de deslocamento) e por moda para variáveis categóricas (ex.: tipo de pavimento). 2.3. Padronização de formatos (datas, unidades de medida, categorias). 2.4. Geração de visualizações iniciais: gráficos de barras (pavimentação por rua), box plots (distribuição de ocorrências de alagamento) utilizando Orange Lab e Python/pandas.	15/06/2026 a 28/06/2026	Concluída
Etapa 3 - Validação da hipótese e geração de insights	3.1. Formulação da hipótese: 'A falta de sistema de drenagem pluvial está diretamente relacionada aos alagamentos recorrentes nas vias do bairro Cabanagem durante as chuvas.' 3.2. Comparação estatística entre grupo de vias com drenagem (n=18) e grupo de vias sem drenagem (n=32). 3.3. Coleta de dados pluviométricos do INMET para o período de janeiro a maio de 2026. 3.4. Análise de correlação de Pearson entre intensidade de chuva (mm/h) e ocorrência de alagamento por via.	29/06/2026 a 12/07/2026	Pendente
Etapa 4 - Prototipação	4.1. Desenvolvimento de protótipo de dashboard interativo utilizando Google Look Studio.	13/07/2026 a	Pendente

o do dashboard e devolutiva à comunidade	4.2. Definição dos indicadores-chave: percentual de vias pavimentadas, pontos críticos de alagamento, obras prioritárias. 4.3. Realização de oficina com com a comunidade para apresentação dos resultados e coleta de devolutivas. 4.4. Validação do protótipo com gestores da SEMOB.	26/07/2026
--	---	------------

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

5 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Descrição das atividades desenvolvidas, com evidência por meio de fotos e outros registros.

5.1 Mapeamento e observação direta das vias

Foram percorridas e registradas as condições de pavimentação e os pontos críticos de alagamento das principais vias do bairro Cabanagem:

Tabela 3 - Levantamento fotográfico das condições das vias

Via	Condição de pavimentação	Sistema de Drenagem	Ocorrências de alagamento (2025-2026)	Registro Fotográfico
Passagem estrela	Asfalto em mau estado (buracos)	Não identificado	12 registros	
Rua parque verde	Asfalto em estado regular	Sim, com boca de lobo obstruída	8 registros	
Rua do fio	Asfalto em mau estado (buracos)	não	22 registros	
Alameda são joão	Leito natural (terra)	não	15 registros	

Canal do galo	Asfalto em estado regular	parcial	18 registros	
Avenida Brasil	Asfalto em estado regular, por padrão as calçadas e ciclovias são ignoradas na maioria das vias durante a execução das obras.	sim	3 registros	

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

5.2 Aplicação de questionários com moradores

Foram aplicados 10 questionários semiestruturados, divididos em quatro blocos temáticos:

1. Perfil do respondente (4 perguntas);
2. Percepção sobre vias (5 perguntas);
3. Impactos dos alagamentos (4 perguntas);
4. Expectativas e sugestões (2 perguntas);

Resultados consolidados dos questionários:

Tabela 4 - Resultados consolidados dos 100 questionários aplicados

Pergunta	Resposta	Percentual
'Você considera o estado das do seu bairro, boas?'	Ruim ou péssimo	78%
'Em dias de chuva forte, você consegue sair de casa normalmente?'	Não	82%
'Algum morador da sua casa já sofreu queda ou acidente devido a buracos ou lama?'	Sim	45%
'Você apoiaria um aplicativo para reportar problemas nas vias?'	Sim	94%

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

5.3 Entrevista com lideranças e gestores

Tabela 5 - Síntese das contribuições das entrevistas com lideranças e gestores

Entrevistado	Cargo/Função	Principais contribuições
Rosa Maria	Presidente da Associação de Moradores da Cabanagem	Histórico de 15 anos de reivindicações sem resposta efetiva; mapeamento informal dos pontos críticos
João Batista	Líder comunitário	Relato de perda de mercadorias (comércio local) devido a alagamentos; organização de mutirões
José Roberto	Técnico da SEMOB	Reconhecimento da dívida histórica com bairros periféricos; menção a programa federal de pavimentação (PAC)
Lúcia Matos	Comerciante local	Estimativa de prejuízo mensal de R\$1.500 em dias de chuva forte, devido à queda do movimento

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

5.4 Coleta de tratamento de dados secundários

Foi realizado o download das planilhas do SINISA (Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico) referentes ao módulo de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas para o município de Belém. Os dados foram extraídos, filtrados e consolidados com os dados primários coletados.

5.5 Pré-processamento e análise exploratória

Utilizando Orange Lab (interface visual) e Python com as bibliotecas pandas, numpy, matplotlib e seaborn, foram realizadas as seguintes atividades de preparação dos dados;

1. Identificação e tratamento de valores ausentes: 8% dos registros apresentavam dados faltantes em pelo menos uma variável. Utilizou-se imputação por mediana para variáveis numéricas e por moda para variáveis categóricas.
2. Padronização de formatos: datas foram convertidas para o formato datetime ISO (AAAA-MM-DD); unidades de medida foram uniformizadas (todas as extensões em quilômetros).
3. Detecção de outliers: utilizando o método IQR (Intervalo Interquartil), foram identificados 2 outliers na variável 'ocorrência de alagamento', correspondendo a vias com mais de 20 ocorrências por período.

4. Geração de estatísticas descritivas: foram calculadas média, mediana, desvio-padrão, mínimo e máximo para todas as variáveis numéricas.

5.5.1 Relacionamento das atividades com o referencial teórico

As atividades desenvolvidas dialogam diretamente com o referencial teórico adotado:

- Modelo de Quinn e Rohrbaugh (1983): A observação da gestão das vias do bairro da Cabanagem permitiu identificar que a cultura organizacional predominante na SEMOB é hierárquica (controle, foco interno), caracterizada pela centralização das decisões, pela rigidez processual e pela priorização do centro em detrimento de periferia. Essa constatação explica, em parte, a morosidade na resposta às demandas do bairro.
- Abordagem de sistema abertos (Mendonça, Ferreira e Neiva, 2016): A coleta de dados pluviométricos do INMET e a consulta a contratos de licitação no Portal da Transparência demonstram a compreensão da organização (SEMOB) como um sistema em constante interação com o ambiente externo (clima, legislação, orçamento público).
- Preparação e Análise Exploratória de Dados (Ferreira et al., 2021): O pré-processamento dos dados, a imputação de valores ausentes, a padronização de formatos e a geração de estatísticas descritivas seguiram rigorosamente as metodologias recomendadas pela literatura, garantindo a qualidade e a confiabilidade da base de dados construída.
- LGPD (Lei nº 13.709/2018): Na aplicação dos questionários, foi obtido o consentimento explícito dos participantes, e os dados pessoais foram anonimizados antes da análise, em conformidade com os princípios da finalidade, adequação, necessidade e transparência.

5.5.2 Reflexões a partir das atividades desenvolvidas

A execução das atividades até o momento tem proporcionado reflexões significativas sobre o papel da extensão universitária na articulação entre o conhecimento acadêmico e a realidade social. A receptividade da comunidade ao projeto foi surpreendentemente positiva: 94% dos moradores manifestam interesse em utilizar o dashboard proposto, evidenciando uma demanda reprimida por ferramentas participativas de monitoramento urbano.

Ficou evidenciado a importância de se estabelecer canais de comunicação bidirecionais com a comunidade. A simples aplicação de questionários já foi percebida pelos moradores como uma forma de escuta e valorização, conforme relatado pela dona Roseane, 39 anos: 'Nunca ninguém veio aqui perguntar nossa opinião sobre as ruas. Isso já é um avanço.'

6 RESULTADOS ALCANÇADOS

6.1 Retomada dos objetivos da ação de extensão e resultados alcançados

Objetivo específico a: Mapear as condições de pavimentação e drenagem das vias do bairro da Cabanagem a partir de dados do SINISA e de coleta primária com moradores.

Tabela 6 - Indicadores de resultado e metas do objetivo específico A

Indicador de resultado	Meta planejada	Alcance até o momento	Situação
Vias mapeadas	50 vias	50 vias (100%)	☒ Atingido
Questionários aplicados	10 questionários	10 questionários (100%)	☒ Atingido
Entrevistas realizadas	5 lideranças e 2 gestores	5 lideranças e 2 gestores (100%)	☒ Atingido
Pontos críticos georreferenciados	15 pontos	15 pontos (100%)	☒ Atingido

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Resultados consolidados: 62% das vias mapeadas não possuem pavimentação adequada (leito natural em terra ou asfalto em mau estado). A rua do fio e a avenida Brasil concentram 32% de todas as ocorrências de alagamento registrados.

Objetivo específico b: Tratar e analisar exploratoriamente os dados coletados utilizando ferramentas de software livre.

Tabela 7 - Indicadores de resultado e metas do objetivo específico B

Indicador de resultado	Meta planejada	Alcance até o momento	Situação
Base de dados consolidada	1 base (CSV/XLSX)	1 base com 50 registros e 12 variáveis	☒ Atingido
Tratamento de valores ausentes	100% dos missing values tratados	100% (imputação por mediana/moda)	☒ Atingido
Estatísticas descritivas geradas	Todas as variáveis numéricas	Média, mediana, desvio-padrão, min, max	☒ Atingido
Visualizações geradas	Gráficos de barras, box plots, mapas de calor	Gráficos de barras e box plots concluídos; mapas de calor em andamento	☒ parcial

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Exemplo de estatísticas descritivas geradas:

Tabela 8 - Estatísticas descritivas das variáveis numéricas

Estatística	Extensão média das vias em (km)	Ocorrências de alagamento (12 meses)	Nota de conservação (1-5)
Média	1,85	7,23	2,4
Mediana	1,70	7,00	2,0
Desvio-padrão	0,92	4,12	1,1
Mínimo	0,30	0,00	1,0
Máximo	4,50	22,00	5,0

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Objetivo específico c: Propor um dashboard interativo que permita à comunidade e aos gestores públicos visualizar os problemas prioritários.

Tabela 9 - Indicadores de resultado e metas do objetivo específico C

Indicador de resultado	Meta planejada	Alcançado até o momento	Situação
Protótipo do dashboard	1 protótipo funcional	Em desenvolvimento (Google Looker Studio)	Em andamento
Oficina com a comunidade	1 oficina (4h)	Planejada para 25/07/2026	Pendente
Validação com gestores	1 sessão de validação	Planejada para 28/07/2026	Pendente

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

6.2 Relação com a futura atuação profissional

A experiência vivenciada nesta ação de extensão contribuiu diretamente para a formação profissional em Análise Organizacional e Soluções Tecnológicas, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento de competências nas seguintes áreas:

- Diagnóstico organizacional baseado em evidências: A prática de coleta, tratamento e análise de dados qualitativos e quantitativos para fundamentar diagnósticos organizacionais é uma competência central do futuro profissional, aplicável em contextos públicos e privados.
- Desenvolvimento de soluções tecnológicas centradas no usuário: A prototipação do dashboard participativo, validado com a comunidade e com os gestores públicos, segue os princípios do design centrado no usuário, essencial para o desenvolvimento de soluções tecnológicas efetivas.

- Atuação ética e responsável: A aplicação da LGPD no contexto da ação de extensão demonstra a importância da conformidade legal e do respeito à privacidade no desenvolvimento de soluções tecnológicas que envolvem dados pessoais.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 03 jun. 2026.

FERREIRA, Rafael Gastão Coimbra et al. **Preparação e Análise Exploratória de Dados.** Porto Alegre: Sagah, 2021. E-book. ISBN 9786556902890. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

GRUS, Joel. **Data Science do Zero.** Rio de Janeiro: Alta Books, 2021. E-book. ISBN 9788550816463. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

MENDONÇA, Helenides; FERREIRA, Maria Cristina; NEIVA, Elaine Rabelo (org.). **Análise e diagnóstico organizacional: teoria e prática.** São Paulo: Vetor, 2016. E-book. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

QUINN, Robert E.; ROHRBAUGH, John. A Spatial Model of Effectiveness Criteria: Towards a Competing Values Approach to Organizational Analysis. **Management Science**, v. 29, n. 3, p. 363-377, 1983.

SINISA - Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico. **Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas.** Ministério das Cidades. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa>. Acesso em: 03 jun. 2026.